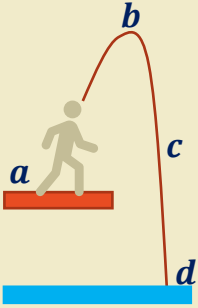


1) لاعب غطس يقفز عن منصة القفز الثابتة باتجاه حوض سباحة كما في الشكل المجاور ما النقطة التي تكون عندها كمية تحرك جسمه أكبر ما يمكن؟



(د) d

(ج) c

(ب) b

(أ) a

الجواب (د):

يكون زخمه أكبر ما يمكن عندما تكون سرعته أكبر ما يمكن.

2) عند اصطدام كرتين إحداهما أكبر كتلة من الأخرى، فإن مقدار القوة التي تحدثها كل منهما على الأخرى تكون

(ب) الكتلة الأصغر تحدث قوة أكبر

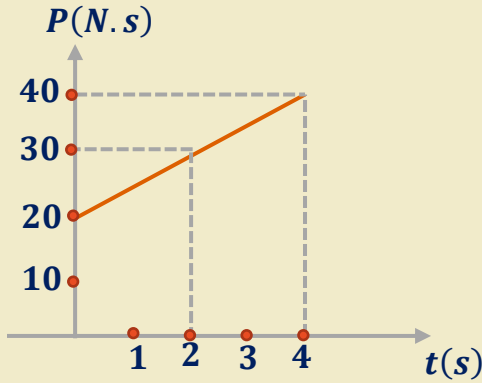
(أ) الكتلة الأكبر تحدث قوة أكبر

(د) تعتمد قوة كل منهما على مقدار سرعتيهما قبل التصادم.

(ج) القوتان متساويتان

الجواب (ج):

تكون القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه



3) يبين الشكل المجاور منحنى العلاقة بين الزخم والزمن لجسم يتحرك في خط مستقيم أفقي أملس تحت تأثير قوة ثابتة ما مقدار القوة المؤثرة بوحد نيوتن

(د) 120

(ج) 40

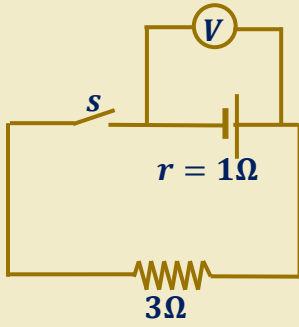
(ب) 20

(أ) 5

الجواب (أ): القوة تساوي ميل الخط المستقيم

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{40 - 30}{4 - 2} = 5N$$

4) في الشكل المجاور، إذا علمت أن قراءة الفولتميتر بعد اغلاق المفتاح ($6V$)، فإن قراءته قبل اغلاق المفتاح تساوي:



- (أ) صفر (ب) $6V$ (ج) $8V$ (د) $9V$

الجواب (ج): بعد اغلاق المفتاح تكون قراءة الفولتميتر

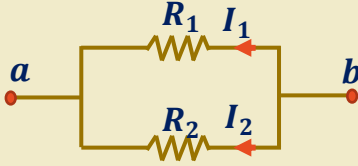
$$V = \varepsilon - Ir$$

وحيث $\left(I = \frac{\varepsilon}{R+r} = \frac{\varepsilon}{3+1} = \frac{\varepsilon}{4} \right)$ إذا

$$6 = \varepsilon - \frac{\varepsilon}{4} \times 1 = \frac{3}{4} \varepsilon \Rightarrow \varepsilon = \frac{4}{3} \times 6 = 8V$$

وهي قراءة الفولتميتر قبل اغلاق المفتاح

5) في الشكل المجاور، إذا كانت ($R_1 > R_2$) يكون:



- (أ) ($I_1 > I_2$) (ب) ($I_1 < I_2$)

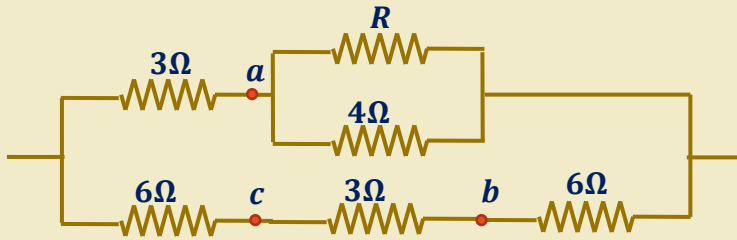
- (ج) ($I_1 = I_2$) (د) ($V_1 > V_2$)

الجواب (ب): المقاومتان متصلتان على التوازي لذلك المقاومة الأصغر يمر بها تيار أكبر

6) في الشكل المجاور إذا كان جهد (a)

وجهد النقطة (b) متساويان، فإن مقدار

المقاومة (R) بوحدة (Ω) تساوي



- (أ) 1 (ب) 3 (ج) 4 (د) 12

الجواب (ج): يمثل الشكل قنطرة متزنة تكون فيه

مكافئة المقاومتان ($R, 4\Omega$) متصلتان على التوازي ومكافئتهما (R_{eq}) والمقاومتان ($6\Omega, 3\Omega$) متصلتان على

التوالي ومكافئتهما (9Ω) ولأن القنطرة متزنة إذا

$$\frac{3}{9} = \frac{R_{eq}}{6} \Rightarrow R_{eq} = \frac{3 \times 6}{9} = 2\Omega$$

$$2 = \frac{4R}{4 + R} \Rightarrow 4R = 2(4 + R) = 8 + 2R \Rightarrow 2R = 8 \Rightarrow R = 4\Omega$$

(7) لزيادة شدة المجال المغناطيسي في مركز ملف دائري فإننا نقوم بـ:

(أ) زيادة نصف قطر الملف

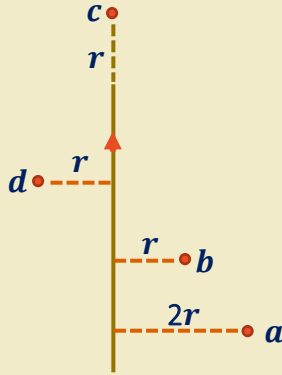
(ب) إنقاص نصف قطر الملف

(ج) إنقاص شدة التيار المار فيه

(د) إنقاص عدد لفاته

الجواب (ب): حسب العلاقة $B = \frac{\mu_0 IN}{2R}$

(8) الشكل المجاور يبين سلك مستقيم لا نهائي الطول يسري فيه تيار كهربائي في الاتجاه المبين، في أي نقطة من النقاط الموجودة حول السلك تكون شدة المجال المغناطيسي أكبر ما يمكن وباتجاه المحور الزيني السالب ($-z$)؟

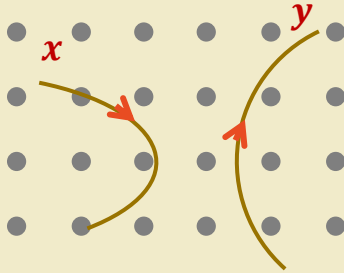


(أ) a (ب) b (ج) c (د) d

الجواب (ب): حسب العلاقة، وقاعدة اليد اليمنى

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2R}$$

(9) يمثل الشكل المجاور مسار جسمين (x, y) مشحونتين بشحنتين متساويتين في المقدار ولهما نفس السرعة، ما نوع شحنة كل منهما؟



(أ) x موجبة، y موجبة

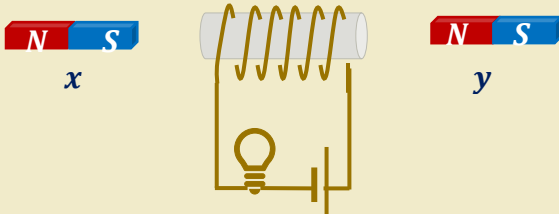
(ب) x سالبة، y سالبة

(ج) x موجبة، y سالبة

(د) x سالبة، y موجبة

الجواب (ب): حسب قاعدة اليد اليمنى

(10) يبين الشكل المجاور ملف حلزوني موصول ببطارية ومصباح كهربائي، ويوجد على جانبيه وب نفس البعد عنه مغناطيسين (x, y) ماذا يحدث لإضاءة المصباح عندما يتحرك المغناطيسان بنفس اللحظة وب نفس السرعة بحيث (x) مقترباً و (y) مبتعداً



(أ) ينطفئ المصباح (ب) تزداد إضاءة المصباح (ج) تقل إضاءة المصباح (د) لا تتغير إضاءة المصباح

الجواب (د): حركة المغناطيس المقترب تلغي أثر حركة المغناطيس المبتعد والعكس بالعكس.

11) ملف حلزوني عدد لفاته (100) لفة وطوله (20cm) ومساحة مقطعه $5cm^2$ إذا سري فيه تيار شدته (1A) فإن معامل الحث الذاتي للملف يساوي:

- (أ) $\pi \times 10^{-5} H$ (ب) $\pi \times 10^{-5} Wb$ (ج) $4\pi \times 10^{-5} Wb$ (د) $\pi \times 10^{-5} V$

الجواب (أ): من العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times (100)^2 \times 5 \times 10^{-4}}{20 \times 10^{-2}} = \pi \times 10^{-5} H$$

12) جسيم مشحون دخل منطقة مجال مغناطيسي منتظم بسرعة مقدارها $(2 \times 10^5 m/s)$ ، حيث تحرك في

مسار دائري قطره (2m) ما مقدار التردد الزاوي له بوحدة (rad/s)؟

- (أ) 2×10^5 (ب) 1×10^5 (ج) 1×10^{-5} (د) 2×10^{-5}

الجواب (أ): من العلاقة

$$\omega = \frac{v}{r} = \frac{2 \times 10^5}{1} = 2 \times 10^5 \text{ rad/s}$$

13) فشلت الفيزياء الكلاسيكية في تفسير الظاهرة الكهروضوئية لأنها تعتبر إن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات تعتمد على:

- (أ) طول موجة الضوء الساقط (ب) شدة الضوء الساقط (ج) تردد الضوء الساقط (د) الزمن الدوري للضوء الساقط

الجواب (ب):

14) النظائر لنفس العنصر تمتاز بـ:

- (أ) لا يمكن فصلها عن بعضها (ب) لها نفس الكتلة

(ج) توجد منفصلة عن بعضها في الطبيعة (د) لها نفس الخصائص الكيميائية

الجواب (د):

ذرة ذهب $^{197}_{79}Au$ تحمل شحنة سالبة تساوي شحنة الإلكترون، ما عدد الإلكترونات والنيوترونات في هذه الذرة

- (أ) 79 إلكترون و 118 نيوترون (ب) 80 إلكترون و 118 نيوترون

(ج) 80 إلكترون و 117 نيوترون (د) 117 إلكترون و 79 نيوترون

الجواب (ب): عدد النيوترونات ($N = A - Z = 197 - 79 = 118$) ولأن الشحنة سالبة فإن عدد

الإلكترونات يساوي ($Z + 1 = 80$)